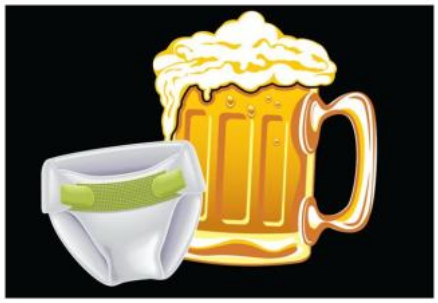
KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LUẬT KẾT HỢP
(ASSCOCIATION RULES)

1

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Luật kết hợp



2

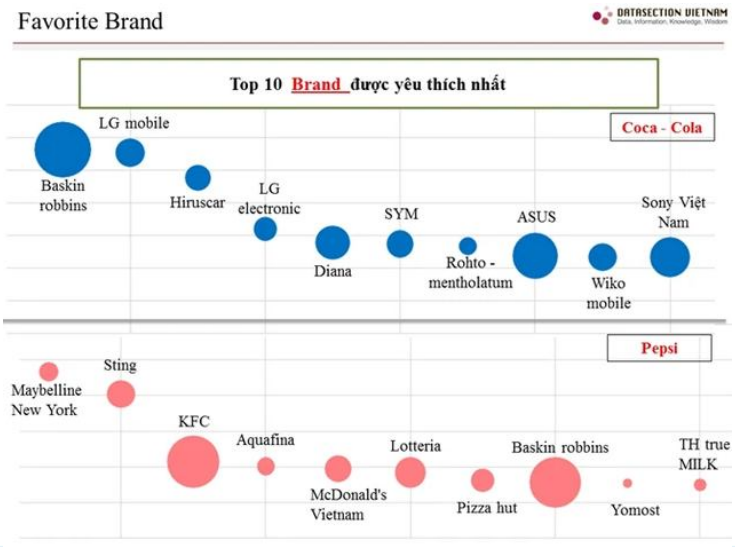
KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Luật kết hợp

3

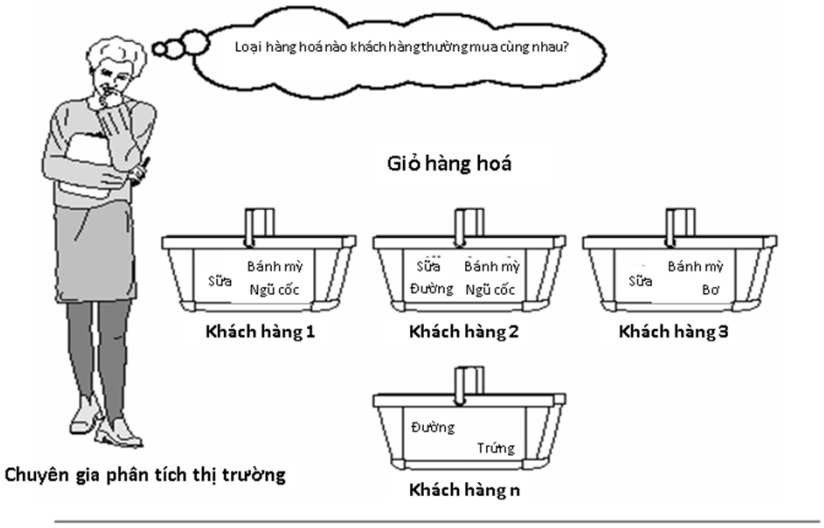
KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Luật kết hợp



4

Luật kết hợp



5

Luật kết hợp

- **Luật kết hợp** là phương pháp khai phá các quy luật kết hợp hay liên kết tiềm ẩn, hay khả năng đi chung với nhau giữa các đối tượng trong dữ liệu.

6

Ứng dụng luật kết hợp

- **Hỗ trợ các công ty tìm ra những nhóm các sản phẩm có thể kết hợp mà khách hàng sẽ mua**
  - Tối ưu hóa trưng bày sản phẩm
  - Các chương trình khuyến mại, giảm giá theo các Combo
  - Tăng cường hoạt động cross-selling

Ứng dụng luật kết hợp

- **Hỗ trợ bán hàng trực tuyến**
  - Hỗ trợ xây dựng hệ thống khuyến mãi hiệu quả
  - Chiến lược marketing hiệu quả đối với nhiều khách hàng
  - Tạo ra các ý tưởng về phát triển sản phẩm kết hợp

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ứng dụng luật kết hợp

- **Chuẩn đoán bệnh trong y tế**

➢ Hỗ trợ chuẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng

➢ Xác định nguyên nhân bệnh

➢ Phát hiện các triệu chứng mới, bệnh mới

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Đặc điểm dữ liệu

- **Dữ liệu thường là dữ liệu định tính:**

- Định danh

- Thứ bậc

Một số khái niệm cơ bản

Item (phần tử)

- Các phần tử, mẫu, đối tượng đang được quan tâm.
- *J = {I1, I2, …, Im}: tập tất cả m phần tử có thể có trong tập dữ liệu*

Itemset (tập phần tử)

- Tập hợp các items
- Một itemset có k items gọi là k-itemset.

Ví dụ

Tid	Items bought
10	Beer, Nuts, Diaper
20	Beer, Coffee, Diaper
30	Beer, Diaper, Eggs
40	Nuts, Eggs, Milk
50	Nuts, Coffee, Diaper, Eggs, Milk

Items: Beer, Nut, Diaper, Coffee, Eggs, Milk

Itemset: (Beer, Nut, Diaper, Coffee, Eggs, Milk)

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Transaction (giao dịch)

- Lần thực hiện tương tác với hệ thống (ví dụ: giao dịch "khách hàng mua hàng")
- Liên hệ với một tập T gồm các phần tử được giao dịch

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Association (Sự kết hợp): các phần tử cùng xuất hiện với nhau trong một hay nhiều giao dịch.

- Thể hiện mối liên hệ giữa các phần tử/các tập phần tử

- Ví dụ: Beer -> Diaper
  Diaper -> Beer

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Association rule (Luật kết hợp): qui tắc kết hợp có điều kiện giữa các tập phần tử.

- Thể hiện mối liên hệ (có điều kiện) giữa các tập phần tử
- Cho A và B là các tập phần tử, luật kết hợp giữa A và B – ký hiệu là A->B
- B xuất hiện trong điều kiện A xuất hiện.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Support (độ hỗ trợ)

- Độ đo tần suất xuất hiện của các phần tử/tập phần tử.
- Minimum support threshold (ngưỡng hỗ trợ tối thiểu)
- Giá trị support tối thiểu được chỉ định bởi người dùng.

$$support\,(X \rightarrow Y) = P(X \cup Y) = \frac{n(X \cup Y)}{N}$$

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Frequent itemset (tập phần tử phổ biến)

- Tập phần tử có độ hỗ trợ thỏa mãn ngưỡng hỗ trợ tối thiểu.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Một số khái niệm cơ bản

Confidence (độ tin cậy)

- Độ đo tần số xuất hiện của một tập phần tử trong điều kiện xuất hiện của một tập phần tử khác.
- Minimum confidence threshold (ngưỡng tin cậy tối thiểu)
- Giá trị confidence tối thiểu được chỉ định bởi người dùng.

$$confidence\,(X \rightarrow Y) = P(Y|X) = \frac{n(X \cup Y)}{n(X)}$$

Một số khái niệm cơ bản

Strong association rule (luật kết hợp mạnh)

- Luật kết hợp có độ hỗ trợ và độ tin cậy thỏa mãn ngưỡng hỗ trợ tối thiểu và ngưỡng tin cậy tối thiểu.

Ví dụ

Tid	Items bought
10	Beer, Nuts, Diaper
20	Beer, Coffee, Diaper
30	Beer, Diaper, Eggs
40	Nuts, Eggs, Milk
50	Nuts, Coffee, Diaper, Eggs, Milk

- Beer -> Diaper (60%, 100%)
- Diaper -> Beer (60%, 75%)

Một số khái niệm cơ bản

Lift

- So sánh các luật kết hợp
- Lift = 1: X và Y độc lập
- Lift >1: Xuất hiện X thì khả năng xuất hiện Y cao
- Lift <1: Xuất hiện X thì ít khả năng xuất hiện Y

$$Lift = \frac{Confidence}{P(Y)} = \frac{P(X \cap Y)}{P(X).P(Y)}$$

Thuật toán khai phá luật kết hợp

- Phương pháp Apriori (Agrawal & Srikant, 1993)
- Phương pháp FP-tree (Han et al., 2000)
- Phương pháp IT-tree (Zaki et al., 1997)
- ….

Thuật toán Apriori

- **Ý tưởng chính của thuật toán Apriori là:**
  Sử dụng tập 1-item để sinh ra tập 2-item, tập 2-item dùng để sinh ra tập 3-item,…
  - Giảm kích cỡ tập ứng viên:
  - Mọi tập con khác rỗng của một tập phổ biến cũng phải là tập phổ biến (nếu X là frequent k-item set, thì tất cả tập con (k-1)-item của X cũng là frequent)

Thuật toán Apriori

- 1. Duyệt (Scan) toàn bộ transaction database để có được **support S** của 1-itemset, so sánh **S** với min_sup, để có được 1-itemset (L1)
- 2. Sử dụng L1 để sinh ra candidate 2-itemset. Loại bỏ các itemsets không phải là frequent itemsets thu được 2-itemset
- 3. Scan transaction database để có được support của mỗi candidate 2-itemset, so sánh **S** với min_sup để thu được frequent 2 –itemset (L2)
- ……..
- 4. Lặp lại từ bước 2 cho đến khi Candidate set (C) trống (không tìm thấy frequent itemsets)
- 5. Với mỗi frequent itemset **I**, sinh ra tất cả các tập con **S** không rỗng của **I**
- 6. Với mỗi tập con **S** không rỗng của **I**, sinh ra các luật **S => (I-S)** nếu độ tin cậy (Confidence) của nó ≥ min_conf

Minh họa thuật toán

	Item
T1	A, B, C
T2	B, C, D, E
T3	C, D
T4	A, B, C
T5	C, D

	A	B	C	D	E
T1	1	1	1	0	0
T2	0	1	1	1	1
T3	0	0	1	1	0
T4	1	1	1	0	0
T5	0	0	1	1	0

Minh họa: chọn Min_sup = 0,4

Minh họa thuật toán

- **Tìm tập phổ biến có 1 phần tử**

- Ứng viên có 1 phần tử: C1 {A, B, C, D, E}
- Tính độ hỗ trợ của từng ứng viên:

  Sup (A)

  Sup (B)

  Sup (C)

  Sup (D)

  Sup (E)

- Tập phổ biến L1 {A, B, C, D}

	A	B	C	D	E
T1	1	1	1	0	0
T2	0	1	1	1	1
T3	0	0	1	1	0
T4	1	1	1	0	0
T5	0	0	1	1	0

Minh họa thuật toán

- Tập phổ biến L1 {A, B, C, D}
- **Tìm tập phổ biến có 2 phần tử**

- Ứng viên có 2 phần tử: C2 {(A, B), (A,C), (A,D), (B,C), (B,D), (C,D)}
- Tính độ hỗ trợ của từng ứng viên:

  Sup (A,B) ; Sup (A,C)

  Sup (A,D) ; Sup (B,C)

  Sup (B,D) ; Sup (C,D)
- Tập phổ biến L2 {(A,B), (A,C), (B,C), (C,D)}

	A	B	C	D	E
T1	1	1	1	0	0
T2	0	1	1	1	1
T3	0	0	1	1	0
T4	1	1	1	0	0
T5	0	0	1	1	0

Minh họa thuật toán

- Tập phổ biến L2 {(A,B), (A,C), (B,C), (C,D)}
- **Tìm tập phổ biến có 3 phần tử**

- Ứng viên có 3 phần tử: C3 {(A, B, C)}
- Tính độ hỗ trợ của từng ứng viên:

  Sup (A,B,C)

Tập phổ biến L3 {(A,B,C)}

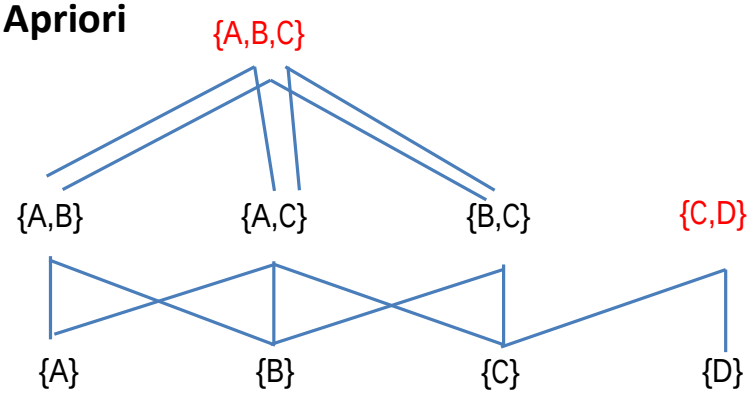
	A	B	C	D	E
T1	1	1	1	0	0
T2	0	1	1	1	1
T3	0	0	1	1	0
T4	1	1	1	0	0
T5	0	0	1	1	0

Minh họa thuật toán

- **Tập phổ biến** L =L1 ∪ L2 ∪ L3 –> có 9 tập phổ biến (L1 có 4, tập L2 có 4 và L3 có 1)
- **Sinh ra các luật kết hợp từ các tập phổ biến**

Minh họa thuật toán

Sơ đồ Apriori



Có 2 tập phổ biến tối đại {C,D} và {A,B,C}

Minh họa thuật toán

- Ví dụ đối với tập phổ biến tối đại {A,B,C}

r1: {A}->{B,C}

r2: {C}->{A,B}

...

	A	B	C	D	E
T1	1	1	1	0	0
T2	0	1	1	1	1
T3	0	0	1	1	0
T4	1	1	1	0	0
T5	0	0	1	1	0

- **Độ hỗ trợ:** SP(r1)=SP(r2)=SP({A,B,C})
- **Độ tin cậy:**

CF(r1)=SP({A,B,C})/SP({A})

CF(r2)=SP({A,B,C})/SP({C})

Thuật toán

Dữ liệu:

- Dữ liệu sử dụng thang đo định danh hoặc thứ bậc
- Phải chuyển thành dạng vector

Cú pháp:

doituong <- as.factor(doituong$tenbien)

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thuật toán

Package: Arules

```
rules=apriori(data, control = list(verbose=F),
        parameter = list(minlen=#, support=#,conf=#),
         appearance = list(rhs=c("bieuhien_bien"),
default="lhs"))
quality(rules) <- round(quality(rules), digits = 3)
rules <- sort(rules, by="lift")
inspect(rules)
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thuật toán

Loại bỏ quy luật thừa

```
redundant=is.redundant(rules,measure="confidence")
rule2=rules[!redundant]
inspect(rule2)
```

Thuật toán Apriori

Ưu điểm: Dễ hiểu, dễ cài đặt.

Hạn chế: Phải quét cơ sở dữ liệu nhiều lần (mỗi lần tăng độ dài tập mục là một lần quét). Điều này cực kỳ tốn thời gian với dữ liệu lớn.

Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth)

Chỉ quét dữ liệu **2 lần**.

- Lần 1 đếm tần suất
- Lần 2 xây dựng cây.
- Khai thác các tập mục phổ biến trực tiếp từ cây này

=>Tốc độ nhanh hơn Apriori từ 10 đến 100 lần trên các tập dữ liệu lớn.

Minh họa thuật toán

Giả sử: min_sup = 0,4 -> có ít nhất 2 lần xuất hiện

Bước 1: Thống kê tần suất và sắp xếp (Lần quét 1)

Đếm số lần xuất hiện của từng mặt hàng và loại bỏ item không đạt ngưỡng (support < 2).

C: 5 lần (T1, T2, T3, T4, T5)

B: 3 lần (T1, T2, T4)

D: 3 lần (T2, T3, T5)

A: 2 lần (T1, T4)

E: 1 lần (Loại vì < 2)

	Item
T1	A, B, C
T2	B, C, D, E
T3	C, D
T4	A, B, C
T5	C, D

Minh họa thuật toán

Bước 2: Xây dựng cây FP-Tree (Lần quét 2)

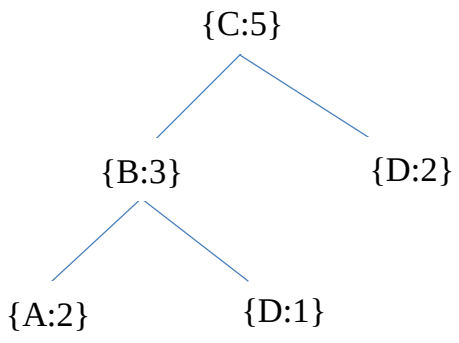
T1 {C, B, A}

T2 {C, B, D}

T3 {C, D}

T4 {C, B, A}

T5 {C, D}



Minh họa thuật toán

- **Bước 3: Khai thác cây (Mining)**

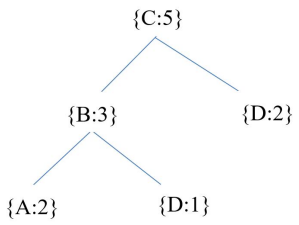
Mặt hàng	Đường dẫn điều kiện (Conditional Pattern Base)	Cây FP điều kiện (Conditional FP-Tree)	Tập phổ biến tìm được

- **Kết luận tập phổ biến (Frequent Itemsets)**

1 phần tử: {C}, {B}, {D}, {A}

2 phần tử: {A, C}, {A, B}, {D, C}, {B, C}

3 phần tử: {A, B, C}



Thuật toán

Gói: rCBA

Cú pháp: rules <- fpgrowth(transactions, support = #, confidence = #)